คำอธิบายรายวิชา พค120002 การวัดเบื้องต้น

Course description MA120002 Basic Measurement

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

- มีความรู้เข้าใจและใช้หน่วยวัดต่าง ๆ เพื่อบอกความยาว น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตร และเวลา
- สามารถใช้ทักษะการวัดเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
- คิดแก้ปัญหาหรือริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัด ประโยชน์และประเภทของหน่วยการวัด ประเภทของเครื่องมือวัด หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และหน่วยวัดของไทย การเปรียบเทียบและแปลงหน่วยวัดระหว่างระบบต่าง ๆ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดอย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาง่าย ๆ โดยใช้ทักษะการวัด และพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานร่วมกัน และการคิดอย่างมีเหตุผลผ่านกิจกรรมการวัด สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ และมีวิจารณญาณ

การวัดและประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลาย

-การสังเกตพฤติกรรม จากการใช้เครื่องมือ การทำงานเป็นกลุ่ม

-การประเมินภาคปฏิบัติ การวัดขนาดของจริง ชั่งตวงจริง

-แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน การรู้จักหน่วยและแปลงหน่วยการวัด

-แบบฝึกหัดรายบท ฝึกแปลงหน่วย การวัด เปรียบเทียบค่าน้ำหนัก/พื้นที่ ฯลฯ

-ผลงาน/โครงงาน การออกแบบตารางวัด แผ่นพับสรุปหน่วยวัด

-การนำเสนอ อธิบายเหตุผลการเลือกใช้หน่วยวัดในการใช้งาน

-มีการประเมินผลระหว่างภาคและปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พค120002 การวัดเบื้องต้น

Course description MA120002 Basic Measurement

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะรายวิชา

1. มีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการวัดในชีวิตจริง
2. รู้จักและใช้หน่วยวัดในระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และหน่วยวัดของไทยได้ถูกต้อง
3. เปรียบเทียบและแปลงหน่วยวัดระหว่างระบบได้
4. ใช้เครื่องมือวัดในการวัดพื้นที่ในสถานการณ์จริงหรือในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
5. ใช้เครื่องมือในการวัดปริมาตรหรือความจุของของเหลวหรือของแข็งได้
6. วัดและเปรียบเทียบอุณหภูมิและเวลาได้อย่างถูกต้องตามหน่วยวัดอุณหภูมิและหน่วยวัดเวลา ใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิและอ่านค่าได้ถูกต้อง
7. ใช้ข้อมูลจากการวัดในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
8. บูรณาการและเชื่อมโยงความรู้เรื่องการวัดในการทำโครงงานได้

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัด	1. มีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการวัดในชีวิตจริง 1.1 อธิบายระบบหน่วยวัดที่ใช้ทั่วไปในประเทศไทย 1.2 อธิบายถึงประโยชน์ของหน่วยวัด 1.3 อธิบายถึงประเภทของหน่วยวัด 1.4 ใช้เครื่องมือวัดชนิดประเภทต่าง ๆ	1. หน่วยวัดมาตรฐาน 2. ประโยชน์ของการวัด 3. ประเภทของหน่วยวัด 4. ประเภทของเครื่องมือวัด	10
2	หน่วยวัดความยาว	1. ใช้หน่วยวัดความยาว ในระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และหน่วยวัดของไทย ได้ถูกต้อง 2. เปรียบเทียบ และแปลงหน่วยวัดระหว่างระบบได้	1. หน่วยการวัดความยาวในระบบต่าง ๆ 1.1 ระบบเมตริก 1.2 ระบบอังกฤษ 1.3 หน่วยวัดของไทย 2. เปรียบเทียบและแปลงหน่วยวัดระหว่างระบบได้	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
3	หน่วยวัดน้ำหนัก	1. เลือกใช้หน่วยวัดน้ำหนักระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และหน่วยไทย ได้ถูกต้อง 2. เลือกใช้หน่วยวัดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์	1. หน่วยการวัดน้ำหนักในระบบต่าง ๆ เช่น กรัม, กิโลกรัม, ชั่ง, ปอนด์, การใช้เครื่องชั่ง ฯลฯ 2. การเลือกใช้หน่วยวัดได้เหมาะสมกับสถานการณ์	15
4	หน่วยวัดพื้นที่	1. อธิบายความหมายของพื้นที่ได้ และเข้าใจวิธีการหาพื้นที่ 2. ใช้หน่วยการวัดพื้นที่มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง 3. ทราบและสามารถใช้สูตรการหาพื้นที่ได้ เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมผืนผ้า 4. ประยุกต์ใช้การวัดพื้นที่กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้	1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ 2. หน่วยวัดพื้นที่มาตรฐาน 3. สูตรการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตเบื้องต้น 4. ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดพื้นที่ และการใช้ในสถานการณ์จริง	20
5	หน่วยวัดปริมาตรหรือความจุ	1. หาปริมาตรหรือความจุ 2. ใช้หน่วยวัดหาปริมาตรหรือความจุ 3. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวหรือของแข็งได้ 4. แปลงหน่วยวัดปริมาตรหรือความจุได้ 5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ	1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุ 2. หน่วยวัดปริมาตรหรือความจุ 3. การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรหรือความจุ 4. การแปลงหน่วยวัดปริมาตรหรือความจุ 5. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุ และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ	20
6	หน่วยเวลา และอุณหภูมิ	1. เปรียบเทียบ และคำนวนเวลาได้ 2. ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือ	1. เปรียบเทียบละคำนวนเวลา 2. รู้จักหน่วยวัดอุณหภูมิที่ใช้ทั่วไป เซลเซียส (°C)	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เลือกใช้เครื่องมือ อ่านค่าเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง	ฟาเรนไฮต์ (°F), องศาเคลวิน (k) ฯลฯ และการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 3. การใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิและอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง	
7	การใช้ข้อมูลจากการวัด	1. จดบันทึกข้อมูลการใช้ตาราง การเขียนและอ่านกราฟได้ 2. ตีความ วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัด เพื่อการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการตัดสินใจในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม มีเหตุผล และถูกต้องตามหลักการวัด	1. การจดบันทึก การใช้ตาราง การเขียนและการอ่านกราฟ 2. การตีความ การวิเคราะห์ และการใช้ข้อมูล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ	15
8	การบูรณาการและโครงงาน การวัด	1. เปรียบเทียบการวัดหน่วยต่าง ๆ 2. เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การเชื่อมโยงความรู้เรื่องการวัดเข้ากับบริบทจริง 3. นำความรู้เรื่องการวัดมาร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบโครงงาน 4. บูรณาการกับสาระหรือวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพ หรือชีวิตประจำวัน ผ่านกระบวนการวางแผน ลงมือทำสังเกต วิเคราะห์ และนำเสนอในรูปแบบของโครงงานหรือกิจกรรมบูรณาการ	1. การเปรียบเทียบและแปลงหน่วย 2. การเลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 3. การร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม หน่วยเรียนรู้การทำโครงงาน 4. การนำมาบูรณาการจัดทำโครงงานร่วมกับวิชาอื่น ๆ และสามารถนำเสนอโครงงานได้อย่างสมบูรณ์	15